

Informe Técnico

Diseño y Presupuesto de un Servidor para Análisis de Tráfico y Pentesting

Presentado por:

Jesús Alberto Mora Lozada

Fecha:

22 de Mayo de 2026

Palabras clave: Servidor Xeon, Pentesting, Virtualización, Análisis de tráfico, Presupuesto técnico

Nota

académica: Este informe ha sido elaborado con fines educativos y de planificación técnica. Los precios corresponden al mercado de componentes reacondicionados de grado empresarial (fecha aproximada: 2025).

Índice

1. Introducción y Objetivo	2
2. Parámetros técnicos de diseño	2
2.1. Placa madre con estabilidad amplia	2
2.2. Latencia de la memoria y velocidad	3
2.3. Priorización de hilos y núcleos	3
2.4. Velocidad de escritura (Storage I/O)	4
2.5. Fuente de poder – soporte eléctrico	4
2.6. Evitar cuello de botella entre componentes	5
2.7. El chip de la placa (Chipset)	5
2.8. El socket del procesador	6
3. Componente adicional: Tarjeta de red y GPU	6
3.1. Tarjeta de red de alta velocidad	7
3.2. Tarjeta gráfica básica (salida de video)	7
4. Resumen de presupuesto final	7
5. Consideraciones finales y limitaciones	7
5.1. Ventajas del diseño propuesto	7
5.2. Limitaciones importantes	8
5.3. Recomendación académica final	8

1 Introducción y Objetivo

El presente informe técnico tiene como objetivo describir el diseño y la justificación de un servidor especializado para dos tareas fundamentales en ciberseguridad ofensiva y defensiva:

1. **Análisis de tráfico de red en tiempo real:** Captura, inspección y reproducción de paquetes para detección de intrusiones, análisis forense y generación de métricas.
2. **Pentesting (pruebas de penetración):** Ejecución de máquinas virtuales (VMs) con herramientas como Kali Linux, Metasploit, Hashcat y entornos Active Directory.

El servidor debe soportar múltiples máquinas virtuales de forma concurrente, priorizando la estabilidad, la baja latencia de memoria, el alto número de hilos de ejecución, la velocidad de escritura y la ausencia de cuellos de botella. El presupuesto máximo asignado es de **3000 USD**.

El diseño se basa en la arquitectura **Intel Xeon Scalable (Género 2)** utilizando componentes reacondicionados de grado empresarial, que ofrecen la mejor relación rendimiento/precio para este rango.

2 Parámetros técnicos de diseño

A continuación se analizan los ocho parámetros solicitados, justificando cada elección de componente.

2.1 Placa madre con estabilidad amplia

- **Componente seleccionado:** Dell PowerEdge R740 (placa base propietaria Dell, formato 2U).
- **Características clave:**
 - Capacitores de estado sólido de grado industrial.
 - Trazados de señal optimizados para reducir diafonía (crosstalk) entre líneas de alta velocidad.
 - Sistemas de monitoreo de voltaje por componente (sensores integrados en VRM).
 - Certificación MIL-STD-810G para vibración y choque.
 - Soporte ECC (Error Correcting Code) en el bus de memoria.
- **Estabilidad:** Diseñada para ciclo de trabajo 24/7/365 con temperatura ambiente de hasta 35°C.
- **Presupuesto asignado:** 950 USD (incluye chasis, backplane, fuentes redundantes y placa).

2.2 Latencia de la memoria y velocidad

- **Configuración:** 128 GB DDR4 ECC Registered (RDIMM) en disposición **8 x 16 GB**.
- **Velocidad efectiva:** 2933 MHz (compatible con los Xeon Gold 6130).
- **Latencia CAS típica:** CL17 – CL19.
- **Optimización de canales:**
 - Cada CPU Xeon Gold 6130 dispone de **6 canales de memoria**.
 - Con 8 módulos por socket (16 totales) se llenan todos los canales, maximizando el ancho de banda y minimizando la latencia de acceso.
- **Impacto en pentesting:** Menor latencia = mejor rendimiento en ataques de diccionario (hashcat) y captura de paquetes con timestamps precisos (Wireshark en modo monitor).
- **Presupuesto asignado:** 350 USD.

2.3 Priorización de hilos y núcleos

- **Procesadores:** 2 x Intel Xeon Gold 6130.
- **Arquitectura:**

$16 \text{ núcleos} \times 2 = 32 \text{ núcleos físicos}$ $32 \text{ hilos lógicos} \times 2 = 64 \text{ hilos totales}$
- **Frecuencia:** Base 2.1 GHz / Turbo máx. 3.7 GHz.
- **Caché:** 22 MB de caché L3 por CPU.
- **Tecnologías de priorización:**
 - Hyper-Threading (2 hilos por núcleo).
 - Intel VT-x con Extended Page Tables (EPT) para virtualización eficiente.
 - Intel Cache Allocation Technology (CAT) – permite reservar porciones de caché L3 para VMs críticas.
- **Asignación recomendada en hipervisor:** Fijar núcleos dedicados a VMs de análisis de tráfico (Zeek, Snort) y pentesting (Kali con ataques de fuerza bruta).
- **Presupuesto asignado:** 400 USD (ambos CPUs, mercado refurbished).

Cuadro 1: Sistema de almacenamiento jerarquizado

Nivel	Configuración	Velocidad estimada
SO y metadatos	RAID 1: 2 x SSD SATA Enterprise 480 GB	Lectura: 550 MB/s
VMs activas	RAID 10: 4 x SSD SATA Enterprise 960 GB	Escritura secuencial: >2000 MB/s
Almacenamiento frío/logs	RAID 1: 2 x HDD SAS 2.4 TB 10k RPM	IOPS: ~300k aleatorios

2.4 Velocidad de escritura (Storage I/O)

- **Controladora RAID:** Dell PERC H740P (caché de 8 GB con protección por batería, escritura diferida segura).
- **Relevancia en pentesting:**
 - Capturas pcap masivas (archivos de varios GB) requieren escritura sostenida sin bloqueos.
 - Reproducción de tráfico con `tcpreplay` demanda baja latencia de I/O.
 - Análisis forense sobre imágenes de disco (VMs) requiere acceso aleatorio rápido.
- **Presupuesto asignado:** 650 USD.

2.5 Fuente de poder – soporte eléctrico

- **Configuración:** 2 fuentes de 750W Platinum (redundantes, hot-swap).
- **Certificación:** 80 PLUS Platinum (eficiencia >92 % al 50 % de carga).
- **Protecciones incluidas:**
 - OVP (Over Voltage Protection)
 - OCP (Over Current Protection)
 - SCP (Short Circuit Protection)
 - OTP (Over Temperature Protection)
- **Consumo estimado del sistema:**
 - Reposo: ~150W
 - Carga media (10 VMs ligeras): ~350W – 450W
 - Pico máximo (todas las VMs a máxima CPU): ~600W

- **Redundancia:** Si falla una fuente, la segunda asume la carga completa sin interrupción – crítico para laboratorios de pentesting de larga duración (24h+).
- **Presupuesto:** Incluido en el chasis (950 USD total).

2.6 Evitar cuello de botella entre componentes

Cuadro 2: Análisis de cuellos de botella potenciales

Ruta de datos	Ancho de banda teórico	Demanda real estimada	¿Cuello?
CPU a RAM	6 canales @ 2933 MHz = ~140 GB/s por CPU	~50 GB/s (máx)	No
CPU 1 a CPU 2	2 enlaces UPI @ 10.4 GT/s	Variable según afinidad	Condicional*
RAID a PCIe	PCIe 3.0 x8 = 7.88 GB/s	< 2 GB/s (SSD SATA)	No
NIC a RAM	40 Gbps = 5 GB/s	< 4 GB/s	No
GPU a CPU	PCIe 3.0 x16 = 64 GB/s	~2 GB/s (T400)	No

*Condicional: Asignar VMs a núcleos del mismo socket para evitar tráfico entre CPUs.

▪ Recomendaciones para evitar cuello:

1. Usar **affinity** (fijación de núcleos) en el hipervisor: cada VM pesada debe asignarse a un solo socket.
2. Evitar mezclar tráfico de red intensivo (10GbE) con acceso masivo a disco en el mismo núcleo.
3. La GPU (NVIDIA T400) al ser de perfil bajo (x8) no satura el bus x16.

- **Conclusión:** El único cuello potencial sería el acceso a SSD SATA en lugar de NVMe, pero se mantiene dentro del presupuesto.

2.7 El chip de la placa (Chipset)

- **Chipset:** Intel C622 (nombre en código Lewisburg).
- **Características técnicas destacadas:**
 - **Líneas PCIe adicionales:** 24 líneas PCIe 3.0 (para dispositivos de gestión como iDRAC, USB, SATA).

- **Intel VMD:** Volume Management Device – permite hot-swap de unidades NVMe sin reiniciar.
 - **Intel SGX:** Software Guard Extensions – permite crear enclaves seguros para aislar VMs de análisis malicioso.
 - **Gestión avanzada de energía:** Soportes C-states profundos y P-states dinámicos.
- **Impacto práctico:**
 - Permite pasar GPUs o NICs a VMs mediante VT-d (Direct I/O) sin intervención del chipset, reduciendo latencia.
 - El iDRAC (Dell Remote Access Controller) integrado permite gestión fuera de banda, crítica para laboratorios remotos.
 - **Limitación:** No soporta PCIe 4.0 (disponible en Xeon Scalable 3ra generación, fuera de presupuesto).

2.8 El socket del procesador

- **Socket:** LGA 3647 (específicamente P0 para Xeon Gold 6130).
- **Características físicas:**
 - **Número de contactos:** 3647 pines (mayor densidad que LGA 2066).
 - **Soporte TDP:** Hasta 205W por CPU (los Gold 6130 son de 125W, amplio margen).
 - **Topología:** Dos zócalos por placa base con interconexión mediante bus en malla (mesh).
- **Ventajas técnicas:**
 1. Permite actualización futura a Xeon Platinum (más núcleos y caché).
 2. Mayor distancia entre contactos que sockets de escritorio → menor riesgo de corrosión o puentes accidentales.
 3. Compatibilidad con memoria Intel Optane Persistent Memory (aunque no se utilice ahora).
- **Presupuesto:** Incluido en la placa base.

3 Componente adicional: Tarjeta de red y GPU

Para cumplir con los requisitos de análisis de tráfico y visualización, se incluyen dos componentes adicionales:

3.1 Tarjeta de red de alta velocidad

- **Modelo:** Intel X710-DA4.
- **Especificaciones:** 4 puertos SFP+ a 10 GbE cada uno (40 Gbps agregados).
- **Tecnologías clave:**
 - SR-IOV (Single Root I/O Virtualization): permite pasar puertos virtuales directamente a VMs.
 - Soporte para VXLAN, NVGRE y checksum offloading.
- **Presupuesto:** 300 USD (refurbished).

3.2 Tarjeta gráfica básica (salida de video)

- **Modelo:** NVIDIA Quadro P400 (refurbished).
- **Razón de inclusión:** Los Xeon Gold no tienen gráficos integrados; se necesita una GPU mínima para la instalación del SO.
- **Especificaciones:** 256 núcleos CUDA, 2 GB GDDR5, consumo <30W, perfil de media altura.
- **Nota:** No acelera significativamente hashcat (aunque es compatible con CUDA), su función principal es la salida de video.
- **Presupuesto:** 50 USD.

4 Resumen de presupuesto final

5 Consideraciones finales y limitaciones

5.1 Ventajas del diseño propuesto

- Excelente relación núcleos/precio (32 núcleos físicos por 3000 USD).
- Memoria ECC con latencia controlada, crítica para virtualización y análisis de tráfico.
- Redundancia de fuentes y RAID10 para tolerancia a fallos.
- Posibilidad de pasar dispositivos PCIe (NIC, GPU) directamente a VMs mediante SR-IOV/VT-d.

Cuadro 3: Presupuesto detallado del servidor completo

Componente / Concepto	Detalle	Costo (USD)
Servidor base	Dell PowerEdge R740 (chasis + placa + 2 fuentes 750W Platinum + iDRAC)	950
Procesadores	2 x Intel Xeon Gold 6130 (refurbished)	400
Memoria RAM	128 GB DDR4 ECC RDIMM (8x16 GB, 2933 MHz)	350
Almacenamiento	2 SSD 480 GB + 4 SSD 960 GB + 2 HDD 2.4 TB + controladora PERC H740P	650
Tarjeta de red	Intel X710-DA4 (4 puertos 10GbE SFP+)	300
GPU básica	NVIDIA Quadro P400 (refurbished)	50
Subtotal		2.700
Margen de contingencia	Cables SFF-8643, pasta térmica, adaptadores	300
Total máximo		3.000

5.2 Limitaciones importantes

- **Ruido:** Los ventiladores del R740 emiten ~ 40 dB en reposo y hasta ~ 70 dB en carga. No es apto para un entorno de oficina silencioso o doméstico.
- **PCIe 3.0:** El chipset C622 no soporta PCIe 4.0 (la velocidad máxima es 8 GT/s frente a los 16 GT/s de las generaciones más recientes).
- **Consumo eléctrico:** Aunque eficiente (Platinum), su factura eléctrica será notable si funciona 24/7.
- **Portabilidad:** Peso superior a 25 kg, no es transportable sin ayuda.

5.3 Recomendación académica final

El diseño presentado demuestra un equilibrio óptimo entre los ocho parámetros técnicos solicitados (estabilidad, latencia de memoria, priorización de hilos, velocidad de escritura, soporte eléctrico, ausencia de cuellos de botella, chipset y socket) respetando estrictamente el presupuesto de 3000 USD mediante el uso inteligente de componentes reacondicionados de grado empresarial.

Se recomienda su implementación en un laboratorio universitario o entorno de investigación con infraestructura de refrigeración y aislamiento acústico adecuados.

Firmado:
Jesús Alberto Mora Lozada
Universidad de Carabobo
22 de Mayo de 2026

Referencias técnicas

Referencias

- [1] Intel Corporation. (2017). *Intel Xeon Scalable Processor Family Datasheet, Volume 1*. Document Number: 336212-003US.
- [2] Dell EMC. (2018). *Dell EMC PowerEdge R740 Technical Guide*. Dell Doc. No. 4.5.
- [3] Molka, D., et al. (2015). “Memory performance and cache coherency effects on Intel Xeon systems”. *Proceedings of the 2015 International Conference on Parallel Processing*.
- [4] Proxmox Server Solutions. (2024). *PCI(e) Passthrough - Proxmox VE Documentation*. Recuperado de [https://pve.proxmox.com/wiki/PCI\(e\)_Passthrough](https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough)
- [5] JEDEC Solid State Technology Association. (2018). *DDR4 SDRAM Standard JESD79-4B*.